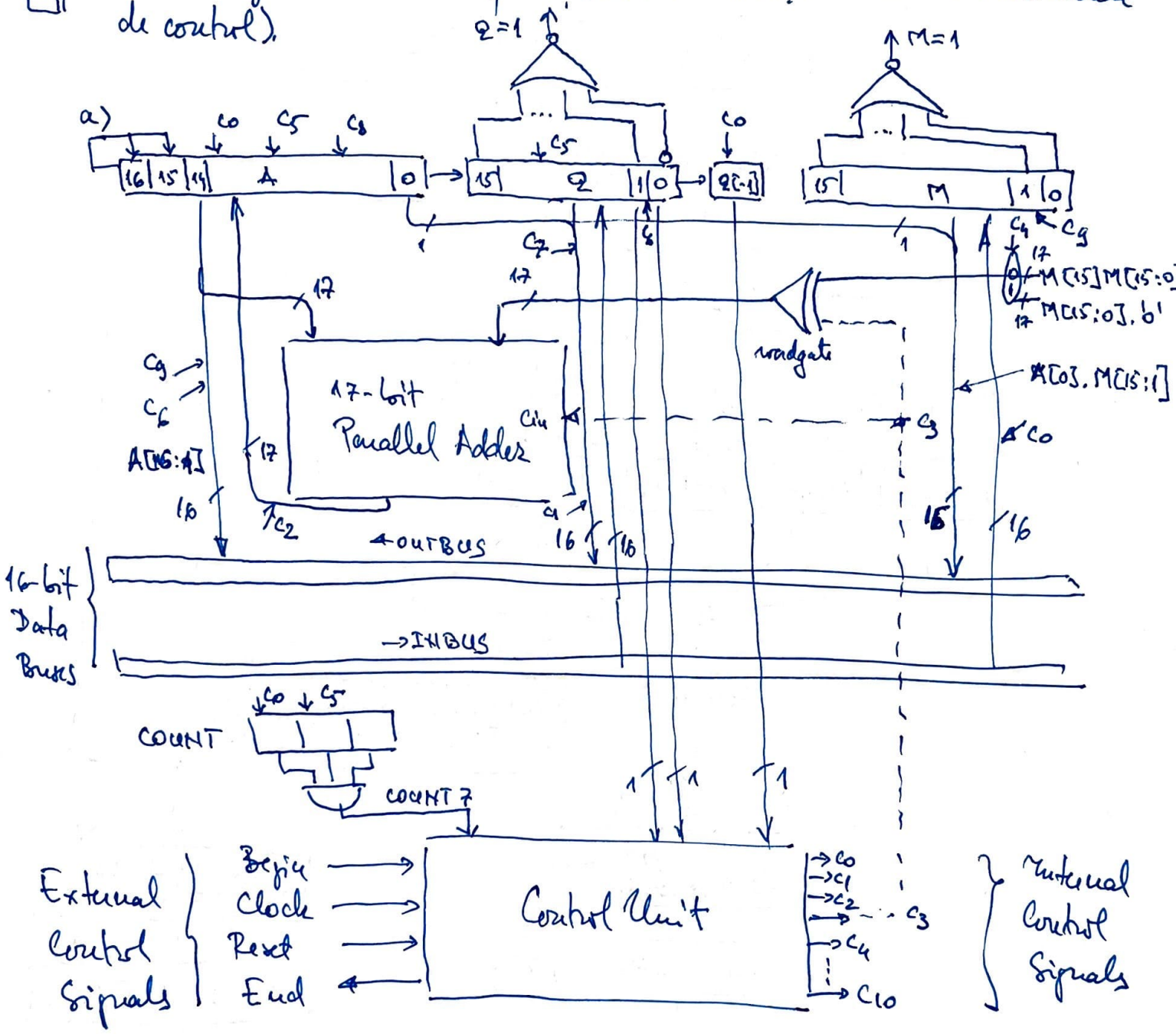
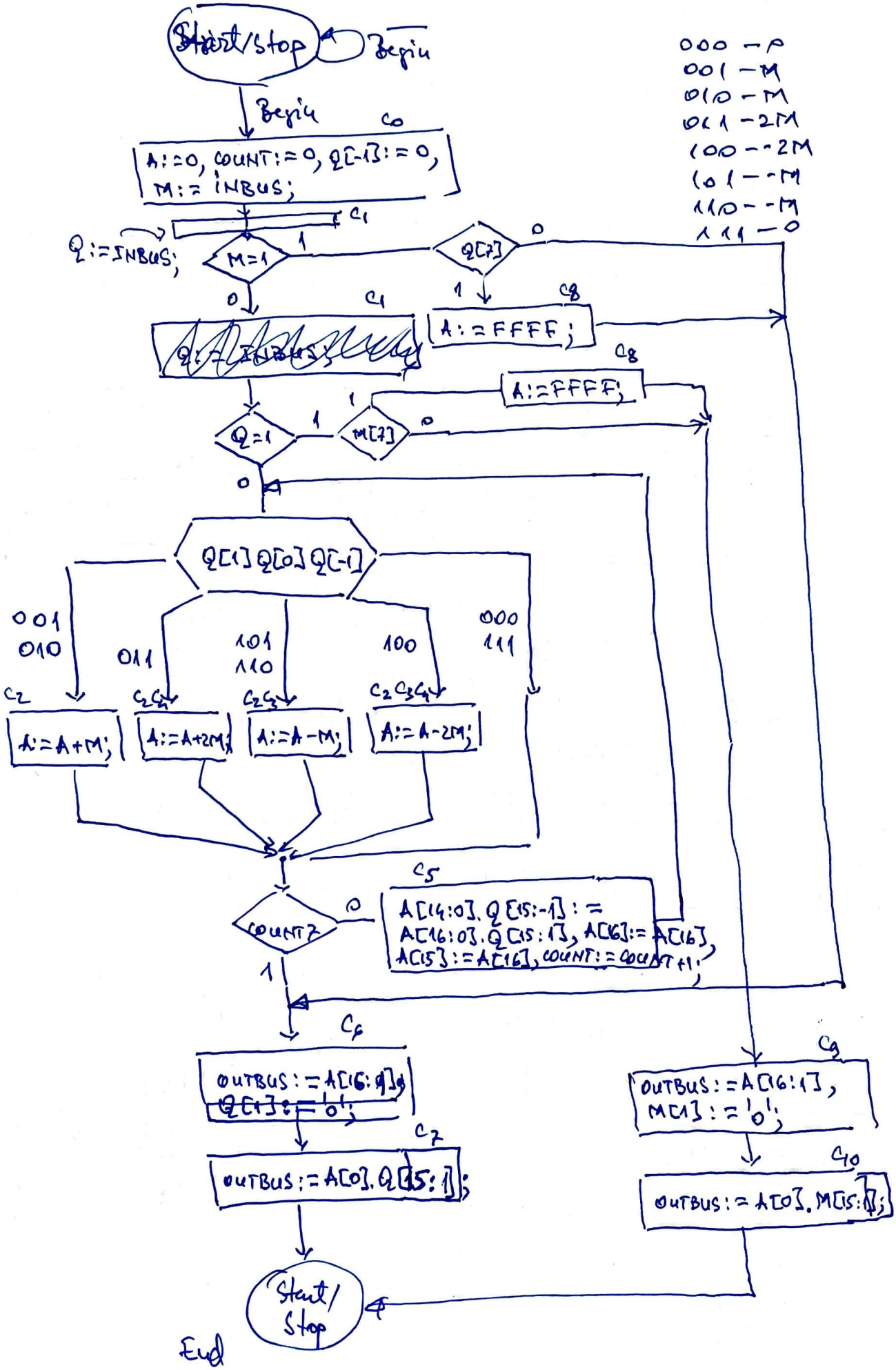
I

(2p) (1) Să se modifice dispozitivul de înmulțire Booth radix-4, astfel încât acesta să înmulțească numere fracționare (reprez. pe 16 biți) și să trateze în mod distinct situațiile de înmulțire cu unu. (Rezultatul este egal cu celălalt operand, exprimat pe 32 biți.) Se cere:

[1p] a) Schema bloc hardware pe platforma ~~hardware~~ Hayes. (cu semnale de ctrl.)

[1p] b) Ordinograma ce descrie funcționarea unității de control (cu semnalele de control).




Start/stop
Begin
Begin
c0
A:=0, COUNT:=0, Q[-1]:=0,
M:= INBUS;
c1
Q:=INBUS;
M=1
1
0
Q[7]
0
1
c8
A:=FFFF;
c1
c8
A:=FFFF;
Q=1
1
M[7]
1
0
0
Q[1] Q[0] Q[-1]
001
010
011
101
110
100
000
111
c2
c2c4
c2c3
c2c3c4
A:=A+M;
A:=A+2M;
A:=A-M;
A:=A-2M;
COUNT?
0
1
c5
A[14:0], Q[15:-1] :=
A[16:0], Q[15:1], A[6]:= A[16],
A[15]:=A[16], COUNT:=COUNT+1;
c6
OUTBUS:=A[16:9],
Q[1]:='0';
c7
OUTBUS:=A[0], Q[15:1];
c9
OUTBUS:=A[16:1],
M[1]:='0';
c10
OUTBUS:=A[0], M[15:1];
Start/
Stop
End
000 – P
001 – M
010 – M
011 – 2M
100 – -2M
101 – -M
110 – -M
111 – 0